

8. 对给定的关系模式 $R(U, F)$, $U=\{A, B, C, D\}$, $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$, 给出函数依赖范畴下关系模式 R 所满足的最高范式。

9. 对给定的关系模式 $R(U, F)$, $U=\{C, T, H, R, S, G\}$, $F=\{CS \rightarrow G, C \rightarrow T, TH \rightarrow R, HR \rightarrow C, HS \rightarrow R\}$, 给出函数依赖范畴下关系模式 R 所满足的最高范式。

10. 对于给定的关系模式 $R(U, F)$, $U=\{X, Y, Z\}$, $F=\{X \twoheadrightarrow Y, Y \twoheadrightarrow Z\}$, 试证明: $X \twoheadrightarrow Z$ 。

11. 关系模式 R (员工编号, 日期, 零件数, 部门名称, 部门经理), 表示某个工厂里每个员工的日产零件数以及员工所在的部门和经理信息。

- ① 写出该模式 R 的函数依赖、码、主属性、非主属性。
- ② 请给出 R 满足的最高范式。
- ③ 给出关系模式 R 设计中存在的问题(必须给出实例说明)。
- ④ 将 R 分解为 2 个或 2 个以上的关系模式, 使得分解后的每个关系模式均满足 3NF 范式。

*12. 证明题:

关于多值依赖的另一种定义是: 给定一个关系模式 $R(X, Y, Z)$, 其中 X, Y, Z 可以是属性或属性组合。设 $x \in X, y \in Y, z \in Z$, xz 在 R 中的像集为

$$Y_{xz} = \{r.Y \mid r.X=x \wedge r.Z=z \wedge r \in R\}$$

定义 $R(X, Y, Z)$ 当且仅当 $Y_{xz}=Y_{x'z}$ 对于每一组 (x, z, z') 都成立, 则 Y 对 X 多值依赖, 记作 $X \twoheadrightarrow Y$ 。这里, 允许 Z 为空集, 在 Z 为空集时, 称为平凡的多值依赖。

请证明这里的定义和《概论》第 6 章 6.2.7 小节中定义 6.9 是等价的。

6.4 补充习题答案

1. 【解析】对于求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码, 读者可以阅读《概论》第 6 章的“扩展阅读”二维码内容, 也可以参考本章的习题 4。

① 分析可知本题中 $N=\{\}$, $L=\{B, A\}$, $R=\{C, D\}$, $LR=\{\}$, 可以得到 AB 是码, 有 $AB \rightarrow D$ 、 $B \rightarrow D$ 成立, D 是非主属性, 部分函数依赖于码, 所以 R 是 1NF。

② 同样的方法可以求得 R 的码是 D , A, B, C 是非主属性, 因为 B, C 都传递依赖于码 D , 所以 R 是 2NF。

③ 同样的方法可以求得 R 的候选码有 BCD 、 ABD , A, B, C, D 都是主属性, 没有非主属性对码的部分函数依赖和传递依赖, 所以 R 是 3NF。

④ 同样的方法可以求得 R 的码是 B , A, C, D 是非主属性, 因为有 $B \rightarrow CD$ 、 $CD \rightarrow A$ 成立, 非主属性 A 传递依赖于码 B , 所以 R 是 2NF。

⑤ R 的码是 ABD , R 是 BCNF。

2. 答:

① ABC : 函数依赖集为 $AB \rightarrow C$, 是最小覆盖; 是 BCNF。

【解析】可以求得码= AB ，决定因素 AB 是码，所以是 BCNF。

② $ABCD$ ：函数依赖集为 $AB \rightarrow C$ ， $B \rightarrow D$ ， $AC \rightarrow D$ ， $CD \rightarrow A$ ，是最小覆盖；是 1NF。

【解析】码= AB ，因为 $B \rightarrow D$ ，存在非主属性 D 对码 AB 的部分函数依赖。

③ $BCDE$ ：函数依赖集为 $B \rightarrow D$ ， $BC \rightarrow E$ ，是最小覆盖；是 1NF。

【解析】码= BC ，因为 $B \rightarrow D$ ，存在非主属性 D 对码 BC 的部分函数依赖。

④ $CDEF$ ：函数依赖集为 $E \rightarrow F$ ，是最小覆盖；是 1NF。

【解析】码= CDE ，因为 $E \rightarrow F$ ，存在非主属性 F 对码 CDE 的部分函数依赖。

⑤ CDF ：函数依赖集为空，即没有函数依赖；是 BCNF

【解析】码= CDF ，即全码；是 BCNF。

3. 答：

① 【解析】 $U_1=ABCD$ ， $U_2=EFA$ ，是无损连接分解；没有保持函数依赖。理由：

$U=ABCDEF$ ，根据函数依赖集 $\{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, BE \rightarrow F, EF \rightarrow A\}$ ，可以求得码= A 和 BE ，所以有 $A \rightarrow EF$ 成立。

因为 $U_1 \cap U_2 = A$ ， $U_2 - U_1 = EF$ ，即 $U_1 \cap U_2 \rightarrow U_2 - U_1$ ，所以分解 $U_1=ABCD$ ， $U_2=EFA$ 是无损连接分解。

分解 $U_1=ABCD$ 上的函数依赖集为 $\{A \rightarrow BC, B \rightarrow D\}$ ，分解 $U_2=EFA$ 上的函数依赖集为 $\{EF \rightarrow A\}$ ，丢失了 $CD \rightarrow E$ 、 $BE \rightarrow F$ ，因此没有保持函数依赖。

② 【解析】对于分解 $U_1=ABC$ ， $F_1=\{A \rightarrow BC\}$

$U_2=BD$ ， $F_2=\{B \rightarrow D\}$

$U_3=BEF$ ， $F_3=\{BE \rightarrow F\}$

构造初始表：

A	B	C	D	E	F
$a1$	$a2$	$a3$	$b14$	$b15$	$b16$
$b21$	$a2$	$b23$	$a4$	$b25$	$b26$
$b31$	$a2$	$b33$	$b34$	$a5$	$a6$

第一遍扫描由 $B \rightarrow D$ 可将 $b14$ 、 $b34$ 改为 $a4$ ：

A	B	C	D	E	F
$a1$	$a2$	$a3$	$a4$	$b15$	$b16$
$b21$	$a2$	$b23$	$a4$	$b25$	$b26$
$b31$	$a2$	$b33$	$a4$	$a5$	$a6$

第二遍扫描表无变化，没有出现一行 $a1$ 、 $a2$ 、 $a3$ 、 $a4$ 、 $a5$ 、 $a6$ ，因此不是无损连接分解；

分解也没有保持函数依赖, 因为丢失了 $CD \rightarrow E$, $EF \rightarrow A$ 。

4. 答:

- ① 不成立
- ② 不成立
- ③ 不确定
- ④ 不确定
- ⑤ 不成立
- ⑥ 不成立

【解析】针对关系的某个值, 我们可以判断某个函数依赖和多值依赖不成立, 但不能确定它们成立。

5. 【解析】

① 根据给出的语义, $R(\text{员工编号}, \text{日期}, \text{零件数}, \text{部门名称}, \text{部门经理})$ 的函数依赖有:

$F = \{(\text{员工编号}, \text{日期}) \rightarrow \text{零件数}, \text{员工编号} \rightarrow \text{部门名称}, \text{部门名称} \rightarrow \text{部门经理}\}$

码: $(\text{员工编号}, \text{日期})$

② R 不是 2NF, 因为 $(\text{员工编号}, \text{日期})$ 是码, 存在非主属性部门名称对码的部分依赖 $(\text{员工编号} \rightarrow \text{部门名称})$ 。

分解为 2NF:

$R1(\text{员工编号}, \text{日期}, \text{零件数})$

$R2(\text{员工编号}, \text{部门名称}, \text{部门经理})$

③ 分解为 3NF:

$R1(\text{员工编号}, \text{日期}, \text{零件数})$

$R2(\text{员工编号}, \text{部门名称})$

$R3(\text{部门名称}, \text{部门经理})$

6. 【解析】

① $R(U, F)$, $U = (\text{会议}, \text{主持人}, \text{时间}, \text{会议室}, \text{会员}, \text{职务})$

R 的码为 $(\text{时间}, \text{会员})$, 因为 $(\text{时间}, \text{会员})^+_F = U$ 。

② 函数依赖集 F 是极小函数依赖集。理由如下:

- a. 所有函数依赖的右边都已经是单个属性。
- b. 没有一个函数依赖在删除之后可以被剩下的函数依赖集逻辑蕴含。
- c. 对于左部是属性组的函数依赖:

$(\text{时间}, \text{会议室}) \rightarrow \text{会议}$, $(\text{时间}, \text{主持人}) \rightarrow \text{会议}$,

$(\text{时间}, \text{会员}) \rightarrow \text{会议室}$, $(\text{会议}, \text{会员}) \rightarrow \text{职务}$

考查它们的子集:

$\text{时间} \rightarrow \text{会议}$, $\text{会议室} \rightarrow \text{会议}$, $\text{时间} \rightarrow \text{会议室}$, $\text{主持人} \rightarrow \text{会议}$,

$\text{会员} \rightarrow \text{会议室}$, $\text{会议} \rightarrow \text{职务}$, $\text{会员} \rightarrow \text{职务}$

都无法由函数依赖集导出。

所以, 函数依赖集 F 是极小函数依赖集。

③ 根据《概论》第6章算法6.2(合成法)“转换为3NF的保持函数依赖的分解”, 可以将 R 分解为:

U_1 (会议, 主持人), U_2 (时间, 会议室, 会议), U_3 (时间, 主持人, 会议室),

U_4 (时间, 会员, 会议室), U_5 (会议, 会员, 职务)

其中 U_4 (时间, 会员, 会议室) 包含码(时间, 会员), 因此不需要添加新的关系, 此分解是具有无损连接和保持函数依赖的3NF。

在分解后的每个关系模式中, 每个决定因素是码, 因此都是BCNF。

7. 【解析】

① 分析可知, R 的码是 AB 。因为 $A \rightarrow B$, 而 A 不是码, 所以 R 不是4NF。

将 R 分解为 $R(A, B)$ 和 $R(A, C)$, 都满足4NF。

② R 的码是 $ABCD$, 因此 R 不是4NF。

将 R 分解为 $R(A, C)$ 和 $R(B, C, D)$, 都满足4NF。

8. 【解析】 R 为BCNF。理由如下:

由 F 可知 A 、 B 、 C 、 D 均为候选码, 故 A 、 B 、 C 、 D 均为主属性, 因此 R 至少满足3NF; 又因为 A 、 B 、 C 、 D 都可以作为码, 因此每个决定属性集都包含候选码, 所以 R 满足BCNF。

9. 【解析】 R 是2NF。

首先求出所有候选码, 根据本章习题第4题求候选码的思路, 有

$$N=\{\}, L=\{S, H\}, R=\{G\}, LR=\{C, R, T\}$$

因为所有的候选码必定包含 HS , 又因为 $(HS)^+_F = \{C, T, H, R, S, G\} = U$ 。所以可得 HS 是候选码。由于 HS 已经是候选码, 且每个候选码必须包含 HS , 所以 HS 是唯一的候选码。主属性为 H 、 S , 非主属性为 C 、 T 、 R 、 G 。由于存在非主属性对码的传递函数依赖 ($HS \rightarrow R, HR \rightarrow C, C \rightarrow T$), 但不存在非主属性对码的部分函数依赖, 因此该关系模式最高满足2NF。

10. 【解析】将 $Y \cup Z$ 分解为三个不相交的集合: $Y-Z$ 、 $Z-Y$ 、 $Y \cap Z$ 。在 $R(U)$ 的任意关系 r 中, t 和 s 是属于 r 的两个元组, 满足 $t[Y] \rightarrow t[Z]$ 。

元组	X	$Y-Z$	$Y \cap Z$	$Z-Y$
t	$t[X]$	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$t[Z-Y]$
s	$s[X]$	$s[Y-Z]$	$s[Y \cap Z]$	$s[Z-Y]$

因为 $X \rightarrow Y$, 所以交换元组 t 和 s 在属性 Y 上的值, 得到如下两个新的元组 t^* 和 s^* , 也一定属于 r , 其中 $Y = (Y-Z) \cup (Y \cap Z)$:

元组	X	$Y-Z$	$Y \cap Z$	$Z-Y$
t^*	$t[X]$	$s[Y-Z]$	$s[Y \cap Z]$	$t[Z-Y]$
s^*	$s[X]$	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$s[Z-Y]$

考查元组 t 和 s^* , 可以发现 $t[Y]=s^*[Y]$:

元组	$Y-Z$	$Y \cap Z$	X	$Z-Y$
t	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$t[X]$	$t[Z-Y]$
s^*	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$s[X]$	$s[Z-Y]$

又因为 $Y \rightarrow Z$, 所以, 交换元组 t 和 s^* 在属性 Z 上的值得到如下两个新的元组 w 和 v 也一定属于 r , 其中 $Z=(Z-Y) \cup (Y \cap Z)$:

元组	$Y-Z$	$Y \cap Z$	X	$Z-Y$
w	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$t[X]$	$s[Z-Y]$
v	$t[Y-Z]$	$t[Y \cap Z]$	$s[X]$	$t[Z-Y]$

可以发现, 交换元组 t 和 s 在属性 $Z-Y$ 上的值, 可以得到 w 和 v 两条元组, 而 w 和 v 两条元组属于关系 r 。因此, $X \rightarrow Z-Y$ 得证。

11. 【解析】

① R 的函数依赖包括: (员工编号, 日期) $\rightarrow$ 零件数, 员工编号 $\rightarrow$ 部门名称, 员工编号 $\rightarrow$ 部门经理, 部门名称 $\rightarrow$ 部门经理。

候选码只有一个, 即(员工编号, 日期)。

主属性: 员工编号, 日期。

非主属性: 零件数, 部门名称, 部门经理

② 因为主码是(员工编号, 日期), 但存在“员工编号 $\rightarrow$ 部门名称”这样的函数依赖, 即非主属性对主码的部分函数依赖, 因此最高范式是 1NF。

③ 存在的问题:

插入异常: 当新员工入职前还未正式参加工作, 这时不能插入员工信息。

删除异常: 某个部门的所有员工都离职时, 相关的部门信息也从数据库中消失了。

数据冗余: 每个员工对应的部门信息应当是不变的, 但在当前设计模式下部门信息被反复录入。

修改复杂: 如果要修改部门经理的信息, 该部门的所有员工的所有记录都要修改一遍。

④ 将 R 分解为:

$R_1(U_1, F_1)$, $U_1=\{\text{员工编号, 日期, 零件数}\}$, $F_1=(\text{员工编号, 日期}) \rightarrow \text{零件数}$

$R_2(U_2, F_2)$, $U_2=\{\text{员工编号, 部门名称}\}$, $F_2=\text{员工编号} \rightarrow \text{部门名称}$

$R_3(U_3, F_3)$, $U_3 = \{\text{部门名称, 部门经理}\}$, $F_3 = \text{部门名称} \rightarrow \text{部门经理}$

这样分解后, 每个关系模式的非主属性都不存在部分函数依赖或者传递函数依赖于候选码, 且每个主属性也不存在部分函数依赖或者传递函数依赖于候选码, 每个决定因素都是码, 因此分解后的每个关系模式满足 BCNF 范式。

***12. 【解析】**这是一道选择证明题, 有兴趣的读者可以认真练习。

先把定义 6.9 写在下面:

设 $R(U, F)$ 是属性集 U 上的一个关系模式。 X, Y, Z 是 U 的子集, 并且 $Z = U - X - Y$ 。关系模式 $R(U, F)$ 中多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立, 当且仅当对 $R(U, F)$ 的任一关系 r 给定的一对 (x, z) 值有一组 Y 的值, 这组值仅仅决定于 x 值而与 z 值无关。

证明: 设 $Y_{xz} = Y_{xz'}$ 对于每一组 (x, z, z') 都成立, 现要证其能推出定义 6.9 的条件。

设 s, t 是关系 r 中的两个元组, $s[X] = t[X]$, 由新定义的条件知, 对于每一个 z 值, 都对应相同的一组 y 值。这样一来, 对相同的 x 值, 交换 y 值后所得的元组仍然属于关系 r , 即定义 6.9 的条件成立。

如果定义 6.9 的条件成立, 则对相同的 x 值, 交换 y 值后所得的元组仍然属于关系 r , 由于任意性及其对称性, 可知每个 z 值对应相同的一组 y 值, 所以 $Y_{xz} = Y_{xz'}$ 对于每一组 (x, z, z') 都成立。

综上所述, 新定义和定义 6.9 的条件是等价的, 所以新定义和定义 6.9 是等价的。

第7章讲解数据库设计的方法和步骤。

大型数据库的设计和开发是一项庞大的工程，是涉及多学科的综合技术。数据库设计的重要性在于：数据库设计技术是信息系统开发和建设中的核心技术。

《概论》在讲解数据库设计时，力求将数据库设计与应用系统设计相结合，密切关联结构（数据）设计与行为（处理）设计。

我们不能把数据库设计简单地描述为“如何把一组数据储存在数据库中，为这些数据设计一个合适的逻辑结构，即如何设计关系模式，以及各个关系模式中的属性”。因为这仅仅是数据库逻辑设计的内容。

学习本章时，要把软件工程的思想、方法具体运用到数据库设计中，要把第6章讲解的关系数据理论作为我们进行数据库设计的工具，用以指导数据库的设计。

最后，读者应当能够完成一个大作业：选择一个实际的应用场景，设计并实现相应的数据库应用系统。

7.1 基本知识点

本章讲解数据库设计的方法和技术，涉及内容的实践性较强。

① 需要了解的：了解数据库设计的特点、数据库物理设计的内容和评价，以及数据库的实施和维护。

② 需要牢固掌握的：掌握数据库设计的基本步骤，数据库设计过程中数据字典的内容，数据库设计各个阶段的具体设计内容、设计描述、设计方法等。

③ 需要举一反三的：E-R图的设计、E-R图向关系模型的转换。

④ 难点：技术上的难点是E-R图的设计，数据模型的优化；真正的难点是理论与实际的结合。读者一般缺乏实际经验，缺乏对实际问题解决的能力，特别是缺乏应用领域的知识。数据库设计需要设计人员对应用环境、专业业务有具体深入的了解，这样才能设计出符合具体领域要求的数据库及其应用系统。希望读者在完成本章习题的基础上认真完成大作业，体会这些要点，从而真正掌握本章讲解的知识、方法和技术。